



PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

LAPORAN PENERAPAN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) DAN STUDENT-CENTERED LEARNING (SCL)

Seluruh Mata Kuliah Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi

Dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis capaian dan pembelajaran berpusat pada mahasiswa pada Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.

100%

27 dari 27 mata kuliah
ditetapkan dan dirancang dalam kerangka OBE-SCL program studi

Tahun: 2026

Lokasi: Jatinangor

Unit: S2 Statistika Terapan

Status: Dokumen Eviden Akademik



DOKUMEN RESMI PROGRAM STUDI

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Penerapan Outcome-Based Education (OBE) dan Student-Centered Learning (SCL) pada Seluruh Mata Kuliah Program Studi Magister Statistika Terapan

Program Studi	: Magister Statistika Terapan
Fakultas	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas	: Universitas Padjadjaran
Kurikulum	: OBE 2025 Edisi Revisi (2026)
Ruang lingkup	: 27 mata kuliah pada Kurikulum 2025
Tujuan	: Dokumentasi penerapan OBE dan pendekatan SCL serta penjaminan mutu pembelajaran
Tanggal	: 19 September 2026

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, laporan penerapan Outcome-Based Education (OBE) dan Student-Centered Learning (SCL) pada Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dapat disusun sebagai bagian dari dokumentasi penjaminan mutu akademik.

Kurikulum program studi diselenggarakan berbasis OBE, sehingga perencanaan pembelajaran dimulai dari capaian yang harus ditunjukkan mahasiswa. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diturunkan ke Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK, kemudian disejajarkan dengan aktivitas belajar, asesmen, rubrik, serta bukti hasil belajar. Pada saat yang sama, pendekatan SCL menempatkan mahasiswa sebagai pelaku aktif melalui diskusi, analisis kasus dan data nyata, proyek, presentasi, refleksi, umpan balik, serta pembuktian kompetensi individual.

Pedoman Penerapan Kurikulum OBE Berbasis Proyek dan Kecerdasan Artifisial Edisi 2026 digunakan sebagai rujukan operasional dosen dan program studi untuk merancang, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Dokumen tersebut menekankan constructive alignment, pembelajaran berbasis proyek, data nyata, asesmen autentik, penggunaan AI yang bertanggung jawab, serta evaluasi dan perbaikan setiap semester.

Laporan ini diharapkan menjadi eviden yang ringkas tetapi komprehensif mengenai konsistensi desain pembelajaran OBE-SCL serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Jatinangor, September 2026

Ketua Program Studi



Prof. Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran menetapkan seluruh mata kuliah pada Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi untuk diselenggarakan dalam kerangka Outcome-Based Education dan Student-Centered Learning.

27/27

mata kuliah dalam cakupan kurikulum

100%

berada dalam desain OBE program studi

100%

ditetapkan menggunakan prinsip SCL

Dasar Penetapan

- **Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026)** menetapkan 42 SKS, tiga semester, dua jalur, dan tujuh CPL berbasis KKNI level 8.
- **Rumusan MK pada SIAT** mencatat 27 mata kuliah dan menyediakan struktur CPL, CPMK, Sub-CPMK, struktur mata kuliah, dan komponen penilaian.
- **Pedoman OBE Berbasis Proyek dan AI 2026** mengatur constructive alignment, proyek utama, micro-deliverables, data nyata, asesmen individual, umpan balik, dan evaluasi setiap semester.
- **RPS yang disediakan** memperlihatkan CPL-CPMK-Sub-CPMK, bentuk pembelajaran, diskusi, tugas/proyek, asesmen, dan penggunaan LIVE Unpad sebagai media pembelajaran.

Kesimpulan tingkat program: 27 dari 27 mata kuliah (100%) berada dalam tata kelola pembelajaran OBE dan diwajibkan menerapkan aktivitas pembelajaran berpusat pada mahasiswa sesuai Pedoman OBE-SCL Program Studi.

Catatan audit berkas: paket *Matkuliah RPS.zip* memuat 27 file PDF. Pemeriksaan teknis terhadap berkas yang diunggah menunjukkan record RPS yang tampil adalah Statistika Inferensial dengan variasi waktu ekspor. Karena itu paket ini digunakan sebagai bukti struktur dan contoh implementasi RPS OBE-SCL, sedangkan cakupan 27 mata kuliah diverifikasi melalui daftar SIAT/Kurikulum. Untuk audit per mata kuliah, arsip idealnya berisi 27 RPS unik.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Outcome-Based Education menempatkan capaian pembelajaran sebagai titik awal perancangan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dengan pendekatan ini, proses belajar tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diarahkan pada kemampuan yang dapat ditunjukkan mahasiswa melalui bukti kinerja. Pada pendidikan magister statistika terapan, pendekatan tersebut penting karena kompetensi lulusan mencakup kemampuan konseptual, analitik, komputasi, pemecahan masalah nyata, komunikasi ilmiah, serta penelitian.

Implementasi OBE memerlukan pendekatan pembelajaran yang konsisten dengan capaian. Student-Centered Learning (SCL) memberi ruang kepada mahasiswa untuk aktif merumuskan masalah, memilih strategi analisis, mengolah data, berdiskusi, membangun proyek, mempresentasikan hasil, menerima umpan balik, dan merefleksikan proses belajar. Oleh sebab itu, OBE dan SCL diposisikan sebagai satu kesatuan: OBE menentukan capaian dan bukti, sedangkan SCL membentuk pengalaman belajar yang memungkinkan capaian tersebut terbukti.

1.2 Tujuan Laporan

- mendokumentasikan bahwa seluruh mata kuliah berada dalam kerangka kurikulum berbasis OBE;
- menunjukkan penerapan prinsip SCL sebagai standar pembelajaran Program Studi;
- menunjukkan keterlacakan CPL-CPMK-Sub-CPMK, aktivitas pembelajaran, dan asesmen;
- mendokumentasikan mekanisme evaluasi dan continuous quality improvement (CQI);
- menyediakan eviden untuk audit mutu internal dan akreditasi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan adalah 27 mata kuliah pada Tahun Kurikulum 2025 Program Studi [140720] Statistika Terapan yang tercatat pada SIAT Universitas Padjadjaran, termasuk mata kuliah wajib, pilihan, dan rangkaian riset SUR-SKR-SAM.

Landasan OBE dan SCL Program Studi

2.1 Kurikulum OBE sebagai Kerangka Utama

Dokumen Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026) menyatakan bahwa kurikulum Program Studi Magister Statistika Terapan disusun berbasis OBE dan diarahkan untuk memastikan ketercapaian CPL secara komprehensif. Kurikulum menempatkan capaian lulusan, struktur mata kuliah, serta tahapan riset dalam satu rancangan tiga semester.

2.2 Pedoman OBE Berbasis Proyek dan AI

Pedoman Penerapan Kurikulum OBE Berbasis Proyek dan Kecerdasan Artifisial Edisi 2026 berfungsi sebagai panduan operasional bagi dosen, tim kurikulum, koordinator mata kuliah, pengelola program studi, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Prinsip utamanya adalah keterukuran capaian, keselarasan CPL-CPMK-aktivitas-asesmen, pembelajaran berbasis proyek, serta pemanfaatan AI secara transparan dan bertanggung jawab.

Model yang direkomendasikan: satu proyek utama selama satu semester dengan pilihan terbatas, tugas kecil bertahap, data nyata, asesmen individual, milestone, umpan balik, dan mekanisme verifikasi. Kerangka proyek diumumkan sejak pertemuan awal dan dievaluasi setiap semester.

2.3 SCL sebagai Strategi Implementasi OBE

SCL-1

Project-Based Learning

Mahasiswa menghasilkan produk/analisis autentik melalui proyek bertahap, bukan hanya menerima materi secara pasif.

SCL-2

Kasus dan Data Nyata

Aktivitas belajar berangkat dari masalah dan data yang relevan sehingga mahasiswa menghubungkan teori dengan keputusan analitik.

SCL-3

Diskusi dan Presentasi

Mahasiswa membangun argumentasi, menjelaskan keputusan metodologis, dan mempertanggungjawabkan hasil.

SCL-4

Asesmen Individual

Kuis, viva, demonstrasi kode, dan tugas individual memastikan setiap mahasiswa menunjukkan kompetensi sendiri.

SCL-5

Umpan Balik dan Revisi

Milestone dan micro-deliverables memungkinkan feedback formatif dan revisi sebelum produk akhir.

SCL-6

Otonomi Terarah

Bounded choice memberi mahasiswa ruang memilih konteks, data, metode alternatif, dan format produk dalam batas CPMK dan standar mutu.

Metode Verifikasi dan Sumber Eviden

3.1 Unit Analisis

Unit analisis adalah seluruh 27 mata kuliah pada Kurikulum 2025. Status OBE dinilai dari posisi mata kuliah dalam kurikulum OBE dan keterlacakan capaian pada SIAT. Status SCL dinilai sebagai standar desain pembelajaran Program Studi berdasarkan Pedoman OBE Berbasis Proyek dan AI, kemudian dikonfirmasi melalui struktur RPS contoh yang disediakan.

3.2 Kriteria Verifikasi

No	Kriteria	Indikator Eviden	Status
1	Berbasis OBE	Mata kuliah berada dalam Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi	Memenuhi
2	Constructive alignment	Rumusan MK memuat CPL, CPMK, Sub-CPMK dan komponen penilaian	Memenuhi
3	Menggunakan SCL	Pedoman mewajibkan proyek, partisipasi aktif, data nyata, asesmen individual, feedback, dan refleksi	Memenuhi
4	Implementasi pada RPS	RPS contoh memuat diskusi, tugas, proyek, partisipasi, UTS/UAS, media LIVE Unpad, dan pemetaan asesmen	Terbukti pada contoh
5	Evaluasi berkala	Pedoman menetapkan evaluasi setiap semester dan revisi berbasis data CPMK/umpan balik	Memenuhi

3.3 Formula Cakupan

Cakupan desain OBE-SCL program studi = 27 mata kuliah yang berada dalam kerangka OBE-SCL / 27 mata kuliah kurikulum x 100% = **100%**.

Persentase ini menyatakan cakupan kebijakan dan desain pembelajaran pada tingkat program studi. Audit implementasi rinci pada tiap RPS memerlukan 27 dokumen RPS unik; paket berkas yang disampaikan saat ini digunakan sebagai contoh struktur implementasi.

Daftar Mata Kuliah dan Status OBE-SCL

Berikut 14 mata kuliah pertama dari daftar 27 mata kuliah SIAT Kurikulum 2025. Seluruh mata kuliah berada di bawah kerangka OBE dan standar SCL Program Studi.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	OBE	SCL	Status
1	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	3	1	✓	✓	OBE-SCL
2	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	3	1	✓	✓	OBE-SCL
3	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	3	1	✓	✓	OBE-SCL
4	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	3	1	✓	✓	OBE-SCL
5	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3	1	✓	✓	OBE-SCL
6	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	3	1	✓	✓	OBE-SCL
7	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	3	1	✓	✓	OBE-SCL
8	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	3	2	✓	✓	OBE-SCL
9	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	3	2	✓	✓	OBE-SCL
10	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	3	2	✓	✓	OBE-SCL
11	140720-UND202522004	Analisis Spasial	3	2	✓	✓	OBE-SCL
12	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	3	2	✓	✓	OBE-SCL
13	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	3	2	✓	✓	OBE-SCL
14	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	3	2	✓	✓	OBE-SCL

Daftar Mata Kuliah dan Status OBE-SCL

Daftar lanjutan mencakup mata kuliah semester 2 dan rangkaian riset semester 3.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Smt	OBE	SCL	Status
15	140720-UND202522009	Teori Antrian	3	2	✓	✓	OBE-SCL
16	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	3	2	✓	✓	OBE-SCL
17	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	3	2	✓	✓	OBE-SCL
18	140720-UND202522012	Analisis Survival	3	2	✓	✓	OBE-SCL
19	140720-UND202522013	Teori Risiko	3	2	✓	✓	OBE-SCL
20	140720-UND202522014	Epidemiologi	3	2	✓	✓	OBE-SCL
21	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	3	2	✓	✓	OBE-SCL
22	140720-UND202522016	Analisis Image	3	2	✓	✓	OBE-SCL
23	140720-UND202522017	Analisis Teks	3	2	✓	✓	OBE-SCL
24	140720-UND202522018	Basis Data	3	2	✓	✓	OBE-SCL
25	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	3	3	✓	✓	OBE-SCL
26	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	6	3	✓	✓	OBE-SCL
27	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (SAM)	9	3	✓	✓	OBE-SCL

Interpretasi: kolom OBE menunjukkan bahwa mata kuliah berada pada kurikulum berbasis capaian dan memiliki struktur capaian pada SIAT. Kolom SCL menunjukkan bahwa mata kuliah tunduk pada Pedoman OBE-SCL Program Studi yang mengatur aktivitas aktif, proyek/kasus, asesmen autentik, dan feedback.

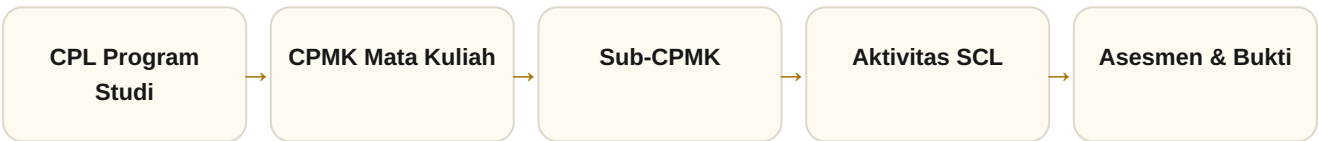
Bukti Implementasi dalam RPS

RPS contoh yang terdapat pada paket berkas menunjukkan struktur yang konsisten dengan OBE: CPL Program Studi, CPMK, Sub-CPMK, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, aktivitas per pertemuan, asesmen, serta analisis penilaian. Pada RPS Statistika Inferensial, CPMK mencakup kemampuan analisis konsep, pemilihan metode, pengelolaan data untuk masalah nyata, serta berpikir kritis dan mempresentasikan hasil.

5.1 Unsur SCL yang Terlihat pada RPS

Unsur	Bukti pada RPS Contoh	Makna SCL
Partisipasi	Partisipasi menjadi komponen asesmen pada beberapa pertemuan	Mahasiswa dituntut aktif dalam proses, bukan hanya hadir
Diskusi	Bentuk pembelajaran mencantumkan diskusi	Terjadi interaksi, argumentasi, dan pertukaran pemahaman
Tugas dan kuis	Tugas/kuis digunakan untuk mengukur Sub-CPMK	Mahasiswa memperoleh latihan dan bukti capaian secara bertahap
Proyek	Proyek inovasi menjadi komponen penilaian	Mahasiswa mengintegrasikan teori, data, komputasi, dan komunikasi
Presentasi	Kriteria penilaian mencantumkan presentasi/komunikasi hasil	Mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil belajar
LIVE Unpad	RPS mencantumkan LIVE Unpad sebagai media	Mendukung akses materi, aktivitas, komunikasi, dan dokumentasi pembelajaran

5.2 Constructive Alignment



Makna OBE: aktivitas SCL tidak berdiri sendiri. Diskusi, proyek, tugas, presentasi, dan asesmen dipilih karena menghasilkan bukti ketercapaian CPMK/Sub-CPMK.

Evaluasi Berkala dan Continuous Quality Improvement

Pedoman OBE 2026 secara eksplisit menempatkan evaluasi dan perbaikan sebagai bagian dari desain pembelajaran. Implementasi tidak dipandang sebagai kegiatan sekali jalan, melainkan siklus yang menggunakan data CPMK, pengalaman mahasiswa, beban dosen, kualitas produk, serta masukan mitra untuk penyempurnaan semester berikutnya.

Plan	Rancang capaian dan bukti. Tetapkan CPL, CPMK, Sub-CPMK, project brief, rubrik, milestone, data, dan kebijakan AI.
Do	Laksanakan SCL. Mahasiswa belajar melalui proyek, kasus, data nyata, diskusi, presentasi, konsultasi, dan tugas bertahap.
Check	Ukur capaian. Gunakan asesmen individual, rubrik, rekap capaian CPMK, evaluasi mahasiswa, dan monitoring proses.
Act	Tindak lanjut. Perbaiki rubrik, urutan materi, beban proyek, dukungan pembelajaran, serta desain RPS untuk semester berikutnya.

6.1 Indikator Evaluasi

- proporsi mahasiswa yang mencapai CPMK dan perubahannya setelah feedback;
- ketepatan milestone, kualitas revisi, audit trail, dan reproducibility;
- keseimbangan kontribusi kelompok dan individual;
- kelengkapan deklarasi serta verifikasi penggunaan AI;
- relevansi produk dengan kebutuhan pengguna/mitra;
- beban dosen dan efektivitas mekanisme umpan balik.

Kesimpulan CQI: pendekatan SCL diposisikan sebagai proses yang dimonitor dan disempurnakan, bukan hanya metode pembelajaran yang dicantumkan di RPS.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

7.1 Kesimpulan

Pernyataan utama: seluruh 27 mata kuliah pada Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran berada dalam kerangka Outcome-Based Education dan ditetapkan untuk menggunakan pendekatan Student-Centered Learning. Dengan demikian, cakupan kebijakan/desain OBE-SCL pada tingkat program studi adalah **27/27 = 100%**.

Kesimpulan tersebut didukung oleh Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi, daftar Rumusan MK pada SIAT, Pedoman Penerapan Kurikulum OBE Berbasis Proyek dan AI 2026, serta contoh RPS yang menunjukkan constructive alignment dan aktivitas SCL seperti diskusi, tugas, proyek, presentasi, partisipasi, dan pemanfaatan LIVE Unpad.

7.2 Tindak Lanjut

- memastikan setiap RPS semester berjalan menggunakan template OBE terbaru;
- memastikan setiap Sub-CPMK memiliki aktivitas SCL dan instrumen asesmen yang relevan;
- memperluas penggunaan project/case-based learning dan data nyata sesuai karakter mata kuliah;
- mendokumentasikan rubrik, bukti pekerjaan mahasiswa, rekap CPMK, dan tindak lanjut evaluasi;
- melaksanakan audit RPS sebelum semester serta evaluasi setelah semester;
- menjaga konsistensi RPS pada SIAT, LIVE Unpad, dan portal Program Studi;
- melengkapi arsip eviden dengan 27 RPS unik untuk audit per mata kuliah.

7.3 Rekomendasi untuk Eviden Akreditasi

Laporan ini sebaiknya disandingkan dengan dokumen Kurikulum OBE, Pedoman OBE-SCL, Rumusan MK SIAT, 27 RPS unik, bukti LIVE Unpad, rekap evaluasi PBM, rubrik, dan contoh output mahasiswa. Kombinasi tersebut akan memperlihatkan rantai lengkap dari desain, implementasi, asesmen, hingga perbaikan berkelanjutan.

Daftar Eviden dan Rujukan

1. **Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Unpad.**
https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
2. **Pedoman Penerapan Kurikulum OBE Berbasis Proyek dan Kecerdasan Artifisial, Edisi 2026.**
[https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/
Pedoman_Kurikulum_OBE_S2_Statistika_Terapan_2026_FIX_TTD_90_KIRI.html](https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/Pedoman_Kurikulum_OBE_S2_Statistika_Terapan_2026_FIX_TTD_90_KIRI.html)
3. **SIAT Universitas Padjadjaran - Rumusan Mata Kuliah Kurikulum 2025.** Memuat daftar 27 mata kuliah dan komponen CPL, CPMK, Sub-CPMK, struktur mata kuliah, serta komponen nilai. Salinan visual dilampirkan pada Lampiran A.
4. **Paket Matkuliah RPS.zip.** Paket eviden yang diunggah untuk laporan ini berisi 27 file PDF RPS. Satu RPS lengkap ditampilkan sebagai Lampiran B dan seluruh inventaris file dicantumkan pada Lampiran C.

Akses sumber web diverifikasi pada 19 September 2026. Laporan membedakan antara bukti tingkat kebijakan/desain program studi dan bukti implementasi rinci per RPS.

Inventaris Paket Berkas RPS yang Diunggah

Paket *Matkuliah RPS.zip* memuat 27 file PDF. Inventaris berikut dimasukkan untuk menjaga keterlacakan sumber yang digunakan pada penyusunan laporan.

No	Nama Berkas	Ukuran	Keterangan
1	RPS Mata Kuliah1.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
2	RPS Mata Kuliah2.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
3	RPS Mata Kuliah3.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
4	RPS Mata Kuliah4.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
5	RPS Mata Kuliah5.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
6	RPS Mata Kuliah6.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
7	RPS Mata Kuliah7.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
8	RPS Mata Kuliah8.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
9	RPS Mata Kuliah9.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
10	RPS Mata Kuliah10.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
11	RPS Mata Kuliah11.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
12	RPS Mata Kuliah12.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
13	RPS Mata Kuliah13.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
14	RPS Mata Kuliah14.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
15	RPS Mata Kuliah15.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
16	RPS Mata Kuliah16.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
17	RPS Mata Kuliah17.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
18	RPS Mata Kuliah18.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
19	RPS Mata Kuliah19.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
20	RPS Mata Kuliah20.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
21	RPS Mata Kuliah21.pdf	190.8 KB	PDF RPS (4 halaman)
22	RPS Mata Kuliah22.pdf	190.8 KB	PDF RPS (4 halaman)
23	RPS Mata Kuliah23.pdf	190.8 KB	PDF RPS (4 halaman)
24	RPS Mata Kuliah24.pdf	190.8 KB	PDF RPS (4 halaman)
25	RPS Mata Kuliah25.pdf	190.8 KB	PDF RPS (4 halaman)

No	Nama Berkas	Ukuran	Keterangan
26	RPS Mata Kuliah26.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)
27	RPS Mata Kuliah27.pdf	190.5 KB	PDF RPS (4 halaman)

Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan file-file dalam paket menampilkan record RPS Statistika Inferensial yang sama dengan waktu ekspor berbeda. Karena itu, paket ini mendukung verifikasi format/struktur OBE-SCL, tetapi tidak diperlakukan sebagai 27 RPS mata kuliah unik.

Rumusan Mata Kuliah SIAT Kurikulum 2025 - Halaman 1 dari 3

9/19/26, 2:37 PM

Rumusan MK

Padjajaran Administration Information System
universitas padjadjaran

Rumusan MK

Rumusan Mata Kuliah

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Program : Magister

Program Studi : [140720] Statistika Terapan

Thn Kurikulum : 2025

Q Tampilkan + Tambah Mata Kuliah

Matrik Taksonomi Bloom (<https://siat.unpad.ac.id/cp/index.php/penyusunan/matakuliah/matrik/1407202025/1>)Matrik Bobot CPL (<https://siat.unpad.ac.id/cp/index.php/penyusunan/matakuliah/matrik/1407202025/2>)

first prev next last Total data : 27

Tampilkan 60 Hal 1

No	Sandi MK	Mata Kuliah	SKS	Semester	CPL (1)	CPMK (2)	Sub-CPMK (3)	Struktur MK (4)	Komponen Nilai (5)	MK Ekuivalen (6)	Dosen (7)	
1	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	3	1	4	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
2	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	3	1	3	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
3	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	3	1	4	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
4	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	3	1	4	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
5	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	3	1	4	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
6	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3	1	4	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
7	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	3	1	4	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
8	140720-UND202522016	Analisis Image	3	2	3	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
9	140720-UND202522004	Analisis Spasial	3	2	3	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)
10	140720-UND202522012	Analisis Survival	3	2	3	0	0	0	0	0	0	(https://siat.unpad.ac.id/cp/i)

Rumusan Mata Kuliah SIAT Kurikulum 2025 - Halaman 2 dari 3

9/19/26, 2:37 PM

Rumusan MK

No	Sandi MK	Mata Kuliah	SKS	Semester	CPL (1)	CPMK (2)	Sub-CPMK (3)	Struktur MK (4)	Komponen Nilai (5)	MK Ekuivalen (6)	Dosen (7)	
11	140720-UND202522017	Analisis Teks	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
12	140720-UND202522018	Basis Data	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
13	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
14	140720-UND202522014	Epidemiologi	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
15	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
16	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
17	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
18	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
19	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
20	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
21	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	3	2	4	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
22	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	3	2	4	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
23	140720-UND202522009	Teori Antrian	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
24	140720-UND202522013	Teori Risiko	3	2	3	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
25	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	6	3	7	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i
26	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	3	3	7	0	0%	1	1	1	1	https://siat.unpad.ac.id/cp/i

Rumusan Mata Kuliah SIAT Kurikulum 2025 - Halaman 3 dari 3

9/19/26, 2:37 PM

Rumusan MK

No	Sandi MK	Mata Kuliah	SKS	Semester	CPL (1)	CPMK (2)	Sub- CPMK (3)	Struktur MK (4)	Komponen Nilai (5)	MK Ekuivalen (6)	Dosen (7)	
27	140720- UND202503005	Sidang Akhir Magister (SAM)	9	3	7	0	0	0	0	0	0	https://siat.unpad.ac.id/cp/i

© 2011 SIAT - Universitas Padjadjaran

Kredit (<https://support.unpad.ac.id>) | Kontak (<https://helpdesk.unpad.ac.id>) | Akademik (<https://siat.unpad.ac.id/>) | Penerimaan Mhs (<https://siat.unpad.ac.id/padi/>) | Capaian Pembelajaran (<https://siat.unpad.ac.id/cp/>) | Kemahasiswaan (<https://siat.unpad.ac.id/kemahasiswaan/>) | RPM (<https://siat.unpad.ac.id/rpm/>) | RPM-Inovasi (<https://siat.unpad.ac.id/rpm-inovasi/>) | Kepegawaian (<https://siat.unpad.ac.id/kepegawaian/>) | Eoffice (<https://siat.unpad.ac.id/eoffice2020/>) | Kerjasama (<https://siat.unpad.ac.id/kerjasama/>) | Internal Requisition (<https://siat.unpad.ac.id/layanan-ir/>) | Perencanaan (<https://siat.unpad.ac.id/perencanaan/>)

Contoh RPS OBE-SCL - Statistika Inferensial - Halaman 1 dari 4

9/19/26, 3:13 PM

RPS Mata Kuliah

		UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan		
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK	Ketua Program Studi			
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;				
CAPAIAN PEMBELAJARAN		CPL PRODI					
		CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
		CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
		CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
		CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
		CPMK					
		CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial				
		CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik				
		CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata				
		CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik				
		Sub-CPMK					
		Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]				
		Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]				
		Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]				
		Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]				
		DESKRIPSI SINGKAT MK		Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustnes dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.			
		MATERI PEMBELAJARAN		1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik			

Contoh RPS OBE-SCL - Statistika Inferensial - Halaman 2 dari 4

9/19/26, 3:13 PM

RPS Mata Kuliah

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndive.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul/divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul/divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul/divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4.6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul/divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

Contoh RPS OBE-SCL - Statistika Inferensial - Halaman 3 dari 4

9/19/26, 3:13 PM

RPS Mata Kuliah

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah: Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi model 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah: Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah: Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah: Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah: Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

Contoh RPS OBE-SCL - Statistika Inferensial - Halaman 4 dari 4

9/19/26, 3:13 PM

RPS Mata Kuliah

	CreatingEvaluating [C6,]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]
DESKRIPSI SINGKAT MK		
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.		
MATERI PEMBELAJARAN		
1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik		

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq$ 70%) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndive.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blaiz, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.	
MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik	

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq$ 70%) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blaiz, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq$ 70%) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndive.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blaiz, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.	
MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik	

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.	
MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik	

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.	
MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik	

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blaiss, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6,]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.	
MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik	

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndive.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]
DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.	
MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik	

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6,]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq$ 70%) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq$ 70%) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustnes dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustnes dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Mata Kuliah Wajib	3	1	19-09-2026
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;		

CAPAIAN PEMBELAJARAN	CPL PRODI	
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
	CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
	CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
	CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK1	Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4,]
	Sub-CPMK2	Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5,]
	Sub-CPMK3	Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5,]
	Sub-CPMK4	Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6,]

DESKRIPSI SINGKAT MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.
-----------------------------	---

MATERI PEMBELAJARAN	1.Evaluasi Sebuah Penaksiran 2.Optimalisasi Sebuah Penaksiran 3.Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik 4.Metode-Metode Penaksiran 5.Penaksiran Interval 6.Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit 7.Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut 8.Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian 9.Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator 10.Pengujian Hipotesis Lanjut 11.Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik
----------------------------	---

PUSTAKA	1.Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2.Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3.Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A Modern Dive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndiver.netlify.app/ 4.Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5.Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306
DOSEN PENGAMPU	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.;
MATA KULIAH PRASYARAT	

Per temuan Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, metode pembelajaran dan penugasan (media & sumber belajar)		Materi Pembelajaran (pustaka)	Bobot (%)
				Synchronous	Asynchronous		
1	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: tugas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
2	Sub-CPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran C4 Analyzing [C4.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas ringkasan	- Keaktifan diskusi - Quiz teori (Benar $\geq 70\%$) - Ringkasan sistematis & logis Penilaian: kuis (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120)/div	- Evaluasi sebuah penaksiran - Optimalisasi penaksiran	10
3	Sub-CPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik C5 Evaluating [C5.]	1. Partisipasi aktif 2. Hasil quiz 3. Tugas evaluasi	- Keaktifan diskusi - Quiz evaluasi desain data ($\geq 70\%$) - Tugas kritis dan analitik Penilaian: tugas (15%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 1 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv1 pertemuan (1 sks 120) /divdivbr/div	- Pengaruh desain pengumpulan data terhadap inferensi statistik	15
4,6	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis	Kuliah; Metode: Small	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis	10

	model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	3. Presentasi	- Komunikasi hasil jelas Penilaian: proyek (10%)	Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) - Metode penaksiran/divdivbr/div	sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	
6,7	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas pemodelan 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Kebenaran metode - Ketepatan analisis - Komunikasi hasil jelas Penilaian: partisipatif (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran interval - Pengujian hipotesis sederhana dan komposit - Penaksiran & pengujian pada model lanjut	10
9,10	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	1. Tugas aplikasi 2. Laporan praktik/Projek 3. Presentasi	- Ketepatan aplikasi model - Laporan sistematis - Presentasi logis Penilaian: kuis (5%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divbrbr/divdivPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv2 pertemuan (1 sks 120) /div	- Penaksiran & pengujian pada model lanjut (lanjutan)	5
11,12,13,14,15	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5 CreatingEvaluating [C6.]	1. Proyek aplikasi 2. Laporan akhir/Projek 3. Presentasi inovasi	- Orisinalitas dan inovasi - Kualitas laporan - Kemampuan komunikasi Penilaian: proyek (20%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 5 pertemuan x (3 sks x 50")	Media: LIVE Unpad divPenugasan: /divdiv- membaca modul./divdiv- menonton video./divdiv- menyusun ringkasan/divdivbr/divdivAsinkron: /divdiv5 pertemuan (1 sks 120) /div	- Pendekatan likelihood & Bayesian - Evaluasi robustness & efisiensi estimator - Pengujian hipotesis lanjut - Aplikasi komputasi dalam inferensi statistik	20
8	Sub-CPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata C5 Mengevaluasi [C5.]	UTS	UTS Penilaian: uts (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UTS	Media: LIVE Unpad UTS	UTS	10
16	Sub-CPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi C5	UAS	UAS Penilaian: uas (10%)	Kuliah; Metode: Small Group Discussion; UAS	Media: LIVE Unpad UAS	UAS	10

	CreatingEvaluating [C6.]						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai per komponen (%)	Bobot Nilai per CPMK (%)	Sub-CPMK			
					Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4
CPL1	CPMK1	Kuis Tugas	10 10	20	V			
CPL2	CPMK2	Tugas	15	15		V		
CPL3	CPMK3	Kuis Partisipatif Proyek UTS	5 10 10 10	35			V	
CPL5	CPMK4	Proyek UAS	20 10	30				V
		Total	100	100				

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot Nilai (%)
Kuis	15
Partisipatif	10
Proyek	30
Tugas	25
UAS	10
UTS	10
Total	100